الخطط والذاكرة

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
عشر أوراق لاصقة أو مربعات ورق صغيرة، قلم، هاتفك، للمختبر (يُنزَّل «درسي الصغير» مرة واحدة، ٢٫٨ ميغابايت)

أهداف التعلّم

- المقارنة بين التخطيط أولًا والتخطيط خطوة بخطوة.
- شرح لماذا تنتقل الأخطاء من خطوة إلى أخرى، وأين نفحص.
- تقسيم نافذة السياق واختيار ما يبقى فيها.

النشاط: نافذة الأوراق العشر

١. التحضير (٣ دقائق): اعملوا في أزواج. أحدكما الوكيل، ولا يملك إلا عشر أوراق لاصقة: هي نافذة السياق كلها. والآخر هو الشخص الذي يسأل.

٢. التخطيط (٦ دقائق): يخطّط الشخص مع الوكيل لرحلة خيالية مدتها ثلاثة أيام، رسالة في كل دور. ويكتب الوكيل كل دور (سؤالًا أو جوابًا) على ورقة جديدة ويصفّ الأوراق بالترتيب.

٣. الامتلاء (٦ دقائق): حين تنفد الأوراق العشر، يجب أن يختار الوكيل: أن يرمي أقدم ورقة، أو أن يستبدل بثلاث أوراق قديمة ورقة ملخّص قصيرة. جرّبا خيارًا ثم الآخر.

٤. الاختبار (٥ دقائق): يسأل الشخص عن اليوم الأول (التاريخ، والمكان، وموعد الحافلة). ولا يجيب الوكيل إلا من الأوراق الباقية على الطاولة. قارنا: أيّ خيار حفظ المعلومات المهمة؟

تصلح أي رحلة خيالية. وإن لم تكن لديك أوراق لاصقة، فاستعمل عشرة مربعات ورق صغيرة وسطح طاولة.

للنقاش

- متى يكون التخطيط أولًا أفضل من التخطيط خطوة بخطوة، ومتى يكون أسوأ؟
- لماذا لا يستطيع النموذج أن يخبرك بما نسيه؟
- ماذا تثبّت في أعلى نافذة وكيلٍ يساعدك في دراستك؟

تحقّق من نفسك

- فحص واحد يحتاجه الوكيل بعد كل خطوة، ومعلومة واحدة تثبّتها في نافذته.

جرّبها هذا الأسبوع

اكتب الملاحظة ذات السطرين التي ستثبّتها في أعلى نافذة وكيلٍ يساعد في أسبوع من المذاكرة الجماعية (مَن، وماذا، ومتى، وأين)، وقرّر ما يحق له أن يُسقطه.

ورقة عمل

الخطط والذاكرة

وكلاء الذكاء الاصطناعي، الجامعة، الدرس ١

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **يساعد وكيل في التخطيط لرحلة ميدانية مدتها ثلاثة أيام عبر محادثة طويلة. أيّ طريقة لإدارة الذاكرة هي الأكثر أمانًا؟**

◯ إسقاط أقدم الأدوار كلما امتلأت النافذة ◯ الاحتفاظ بملاحظات، مع تثبيت التواريخ والأماكن ◯ الاحتفاظ بكل شيء حتى ينقطع

٢ **المحادثة قائمة من الأدوار، الأقدم أولًا، وكل دور زوج (النص، عدد التوكنز). اكتب الدالة trim(turns, budget): أبقِ أحدث الأدوار التي تتسع لها budget، بترتيبها الأصلي، وتوقّف عند أول دور لا يتسع. (لا يعمل أي نموذج في هذه البيئة، لذلك أعداد التوكنز معطاة.)**

```
def trim(turns, budget):
    kept = []
    used = 0
    # walk back from the newest turn
    return kept
```

اكتب برنامجك:

٣ **صِل كل طريقة لإدارة الذاكرة بما يحدث في مختبر الذاكرة، أو بالغرض منها.**

الاحتفاظ بكل شيء	• • • •	تنجح الرسائل السبع كلها
إسقاط الأقدم	• • • •	تمتلئ النافذة، ثم لا يتسع شيء بعدها
الاحتفاظ بملاحظات	• • • •	جلب الجزء الذي تحتاجه الخطوة فقط
الاسترجاع	• • • •	تفقد «نعم» السؤال الذي تجيب عنه

٤ **كل خطوة من خطوات وكيلٍ صحيحة في ٩٠٪ من المرات. ماذا يطبع السطر الأخير؟**

```
p = 0.9
for steps in [1, 2, 5]:
    print(steps, round(p ** steps, 2))
```

◯ 5 4.5 ◯ 5 0.59 ◯ 5 0.9

٥ **تتسع نافذة «درسي الصغير» لـ٣٨٤ توكنًا، ويترك التطبيق ٦٤ منها فارغة ليكتب النموذج. املأ الفراغات: تتسع الأدوار إن كان مجموع توكنزها مع مساحة الكتابة لا يزيد على النافذة.**

```
def fits(turns, window, reserve):
    used = 0
    for t in turns:
        used += t[1]
    return used + _________ <= _________
```

بنك الكلمات: `budget` `len(turns)` `reserve` `window`

✎ **فكّر في مهمة طويلة قد تسلّمها لوكيل، كالتخطيط لمشروع جماعي على مدى أسبوع. ما الذي يجب ألا ينساه أبدًا، وكيف تتأكد من بقائه في نافذته؟**

١ **الاحتفاظ بملاحظات، مع تثبيت التواريخ والأماكن**

تحفظ الملاحظات ما سُئل وما أُجيب بتوكنز أقل، وتثبيت التواريخ والأماكن يعني أن الحقائق التي تعتمد عليها الخطة لا تسقط أبدًا.

٢

```
def trim(turns, budget):
    kept = []
    used = 0
    for t in reversed(turns):
        if used + t[1] > budget:
            break
        kept.insert(0, t)
        used += t[1]
    return kept
```

الرجوع من أحدث دور يُبقي ما يحتاجه النموذج أكثر، والتوقف عند أول دور لا يتسع يحفظ المحادثة بلا فجوات.

٣

الاحتفاظ بكل شيء — تمتلئ النافذة، ثم لا يتسع شيء بعدها

إسقاط الأقدم — تفقد «نعم» السؤال الذي تجيب عنه

الاحتفاظ بملاحظات — تنجح الرسائل السبع كلها

الاسترجاع — جلب الجزء الذي تحتاجه الخطوة فقط

الاحتفاظ بكل شيء يفشل حين تمتلئ النافذة، وإسقاط الأقدم يُضيع ما يعتمد عليه دور لاحق، والملاحظات تحفظ ما سُئل وما أُجيب بتوكنز أقل، والاسترجاع يُبقي المستندات الطويلة خارج النافذة.

٤ **5 0.59**

احتمال أن تصح الخطوات كلها يُضرب: ٠٫٩ × ٠٫٩ × ٠٫٩ × ٠٫٩ × ٠٫٩ ≈ ٠٫٥٩.

٥

```
def fits(turns, window, reserve):
    used = 0
    for t in turns:
        used += t[1]
    return used + reserve <= window
```

يحتاج النموذج إلى مساحة يكتب فيها خطوته التالية، فلا يحق للأدوار إلا window − reserve من التوكنز: ٣٨٤ − ٦٤ = ٣٢٠ للمحادثة وسطر الأدوات في «درسي الصغير».